

Moduł sumatywny 2025/2026

Raport końcowy

HRK CRM

Grupa nr 3

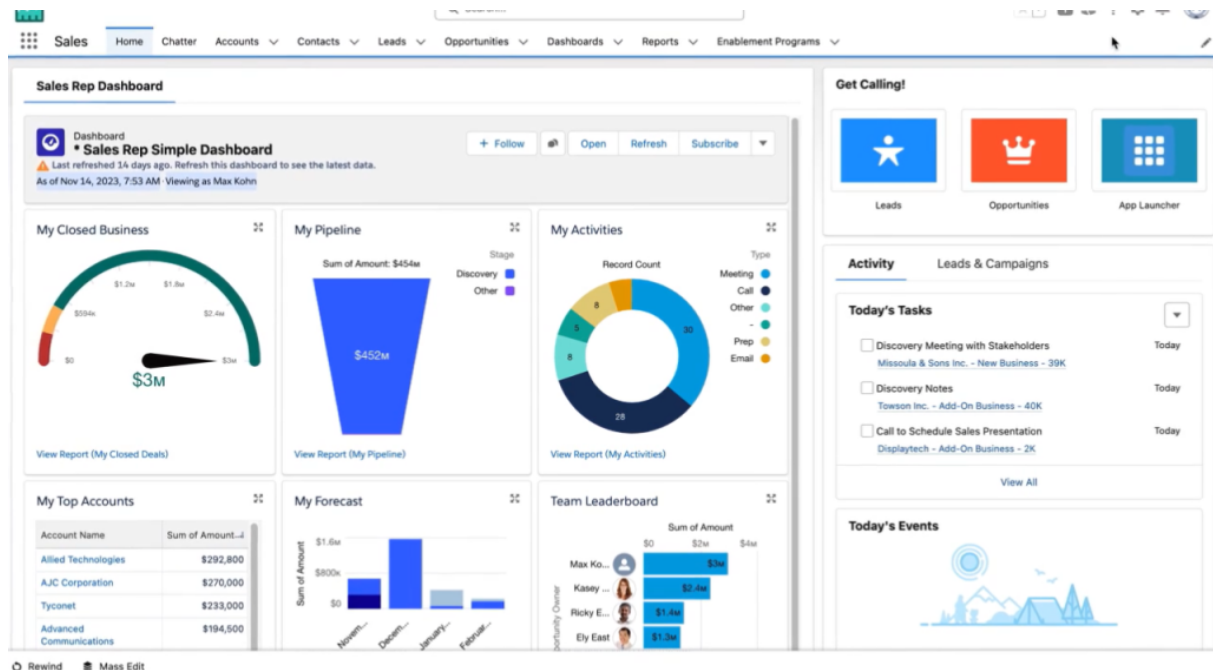
Piotr Gliszczyński, 251520
Kacper Kleczaj, 251551
Mateusz Ciołkowski, 251496
Mateusz Jędrzejczak, 251536
Filip Pecyna, 251609

Analiza problemu

Wymagania na ocenę 3

Analiza istniejących rozwiązań (minimum 3)
wraz z oceną ich zalet i wad (minimum po 2)

Salesforce



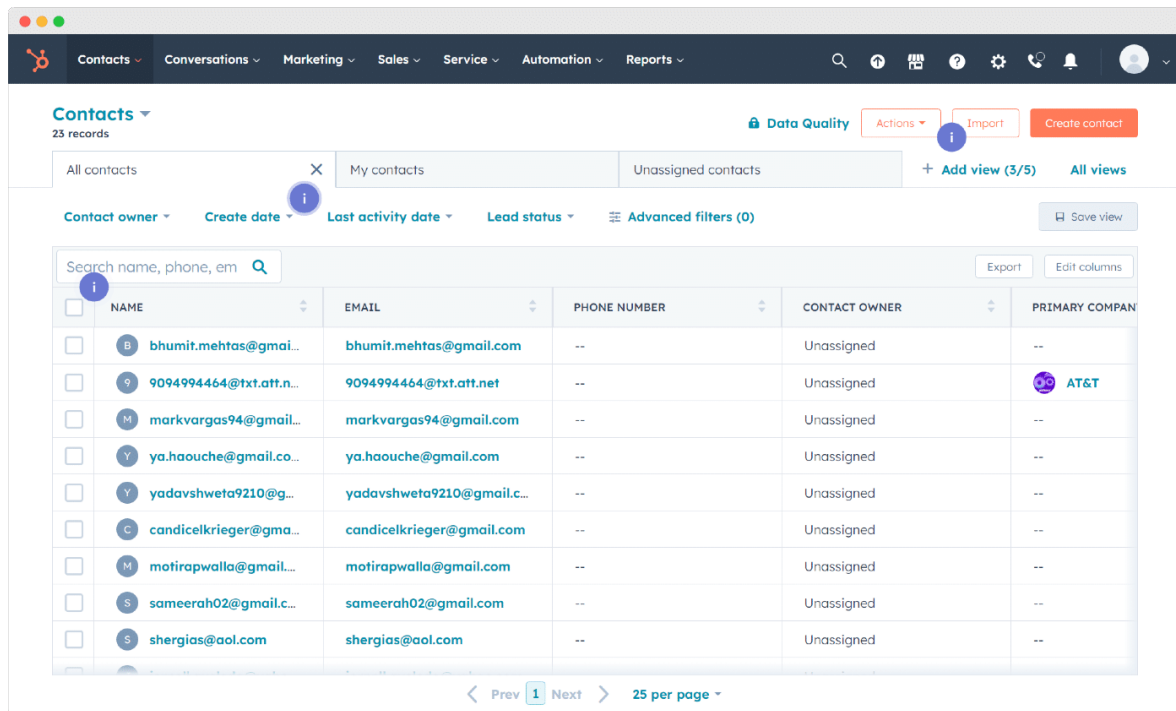
Zalety:

1. Wysoka konfigurowalność i skalowalność: System może rosnąć razem z firmą i zostać dostosowany do praktycznie każdego, nawet bardzo specyficznego procesu biznesowego.
2. Rozbudowany ekosystem integracji: Posiada potężny rynek gotowych aplikacji (AppExchange), co pozwala na łatwe łączenie z innymi narzędziami korporacyjnymi.

Wady:

1. Wysoki próg wejścia: Ze względu na mnogość opcji, interfejs jest przytłaczający dla nowych użytkowników i wymaga długotrwałych szkoleń.
2. Ogromne koszty utrzymania: Dedykowane zmiany i wsparcie najczęściej wymagają zatrudnienia specjalistów zajmujących się wyłącznie tą technologią.

HubSpot CRM



The screenshot displays the HubSpot CRM 'Contacts' page. At the top, there's a navigation bar with tabs for Contacts, Conversations, Marketing, Sales, Service, Automation, and Reports. Below this, the 'Contacts' section shows 23 records. A filter bar allows switching between 'All contacts', 'My contacts', and 'Unassigned contacts'. A search bar is present above a table of contacts. The table has columns for NAME, EMAIL, PHONE NUMBER, CONTACT OWNER, and PRIMARY COMPANY. The first few rows show contacts like bhumit.mehtas@gmail.com, 9094994464@txt.att.net, and markvargas94@gmail.com, all with 'Unassigned' owners. The interface includes various action buttons like 'Data Quality', 'Actions', 'Import', and 'Create contact'.

	NAME	EMAIL	PHONE NUMBER	CONTACT OWNER	PRIMARY COMPANY
☐	B bhumit.mehtas@gmail...	bhumit.mehtas@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	9 9094994464@txt.att.n...	9094994464@txt.att.net	--	Unassigned	AT&T
☐	M markvargas94@gmail...	markvargas94@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	Y ya.haouche@gmail.co...	ya.haouche@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	Y yadavshweta9210@g...	yadavshweta9210@gmail.c...	--	Unassigned	--
☐	C candicekrieger@gma...	candicekrieger@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	M motirapwalla@gmail...	motirapwalla@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	S sameerah02@gmail.c...	sameerah02@gmail.com	--	Unassigned	--
☐	S shergias@aol.com	shergias@aol.com	--	Unassigned	--

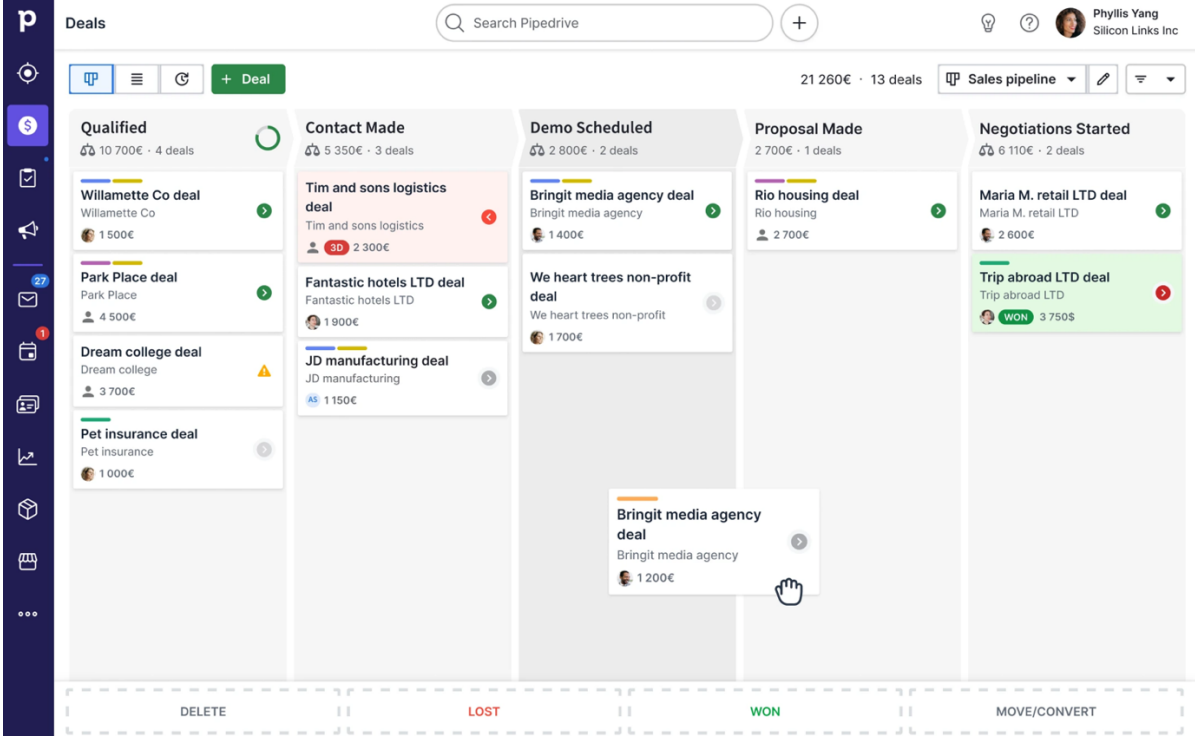
Zalety:

1. Intuicyjny interfejs (UX): Aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika, z nowoczesnym designem i łatwą nawigacją.
2. Mocne wsparcie marketingu: Posiada znakomite narzędzia do śledzenia aktywności i automatyzacji komunikacji z klientem.

Wady:

1. Skokowy wzrost kosztów: O ile wersja podstawowa jest darmowa, to zaawansowane moduły raportowania są bardzo drogie.
2. Ograniczona elastyczność w branżowych niszach: Brak możliwości łatwego wbudowania np. własnych mechanizmów waloryzacji umów HR bez skomplikowanych obejść.

Pipedrive



Zalety:

1. Wizualne zarządzanie sprzedażą (Pipeline): Znakomicie zaprojektowany widok kanban, który na pierwszy rzut oka pokazuje, na jakim etapie są poszczególne szanse sprzedaży.
2. Prostota działania: Brak przeładowania funkcjami pozwala zespołom na szybkie przyswojenie systemu i codzienną pracę bez zbędnych kliknięć.

Wady:

1. Brak zaawansowanej obsługi procesów po-sprzedażowych: Świetnie radzi sobie ze zdobyciem klienta, ale brakuje mu wbudowanych, głębokich narzędzi do obsługi umów pracowniczych i zarządzania deadline'ami analitycznymi.
2. Ograniczone możliwości raportowania KPI: Słabo radzi sobie ze złożonymi, nietypowymi metrykami potrzebnymi w dziale Payroll Consulting.

Podsumowanie

Analizowane rozwiązania rynkowe (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) to potężne, jednak uogólnione ("pudełkowe") systemy CRM. W autorskim projekcie HRK CRM wykorzystano najlepsze wzorce rynkowe w zakresie przejrzystości interfejsu (inspiracja np. HubSpotem), odrzucając jednocześnie nadmiar niepotrzebnych opcji, które tylko rozpraszałyby zespół.

Poprawiono proces zarządzania klientem i dostosowano go stricte do procedur firmy HRK (np. dedykowane powiadomienia o zbliżających się waloryzacjach i alerty o terminach ważności umów).

Wielką nowością i autorskim podejściem w projekcie jest **zastosowanie RAG (Retrieval-Augmented Generation)** z użyciem lokalnego modelu AI, pełniącego rolę inteligentnego asystenta doradczego. Analizuje on na żywo wgrywane dokumenty firmy, co stanowi unikalną cechę, niespotykaną w podstawowych wariantach omawianych rozwiązań CRM.

Określenie wymagań funkcjonalnych (minimum 10) 1. [Zrealizowane] Logowanie użytkownika do systemu z wykorzystaniem Active Directory (SSO/LDAP). 2. [Zrealizowane] Dodawanie, edycja i usuwanie danych klientów (zarządzanie bazą klientów). 3. [Zrealizowane] Zarządzanie umowami i tworzenie procesów waloryzacji kwot w umowach. 4. [Zrealizowane] Wyświetlanie alertów i powiadomień o zbliżających się deadlinech dotyczących klientów i umów. 5. [Zrealizowane] Generowanie raportów KPI oraz podsumowań kluczowych wskaźników dla działu Payroll 6. [Zrealizowane] Obsługa przesyłania i przechowywania dokumentów w chmurze (MinIO / S3). 7. [Zrealizowane] Konwersacyjna obsługa bazy wiedzy (Asystent AI odpowiadający na pytania na podstawie wgranych dokumentów w module Advisor). 8. [Zrealizowane] Możliwość przydzielania klientów do określonych opiekunów / zespołów w firmie. 9. [Zrealizowane] Dostęp do dedykowanego panelu analitycznego (Dashboard) z kluczowymi informacjami biznesowymi. 10. [Zrealizowane] Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie informacji o klientach oraz umowach w widokach tabelarycznych.	
Określenie wymagań niefunkcjonalnych i ich miar (minimum 5) 1. [Zrealizowane] Wydajność – Czas ładowania najważniejszych widoków i dashboardu poniżej 2 sekund. Zastosowano asynchroniczne zapytania w FastAPI oraz React Query na frontendzie. 2. [Zrealizowane] Bezpieczeństwo – Hasła nieskładowane w jawnej formie, sesje zabezpieczone (Redux Auth na froncie), backend odporny na wstrzyknięcia SQL (dzięki ORM SQLAlchemy). 3. [Zrealizowane] Skalowalność – Zastosowanie bazy PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector i architektury konteneryzacji w Dockerze, co ułatwia ewentualną rozbudowę aplikacji o kolejne instancje. 4. [Zrealizowane] Dostępność i prywatność AI – Moduł asystenta oparty na lokalnym LLM phi-3.5 (RAG na Ollama), co gwarantuje całkowitą poufność – dane o klientach i umowach nie są wysyłane do publicznych API (np. OpenAI). 5. [Zrealizowane] Responsywność interfejsu – Aplikacja musi poprawnie działać na ekranach o różnej rozdzielczości monitory 4:3, 16:9 czy 21:9. Użyto frameworka Tailwind CSS.	

Implementacja rozwiązania

Wymagania na ocenę 3

Projekt i implementacja bazy danych (relacyjnej, nierelacyjnej i/lub hurtowni)

Projekt i implementacja bazy danych (relacyjnej, nierelacyjnej i/lub hurtowni)

W projekcie HRK CRM zastosowano architekturę hybrydową, wykorzystującą zarówno bazę relacyjną, jak i nierelacyjną (obiektową), co pozwala na optymalne zarządzanie danymi i wydajną obsługę asystenta AI.

1. Baza relacyjna (PostgreSQL 17):

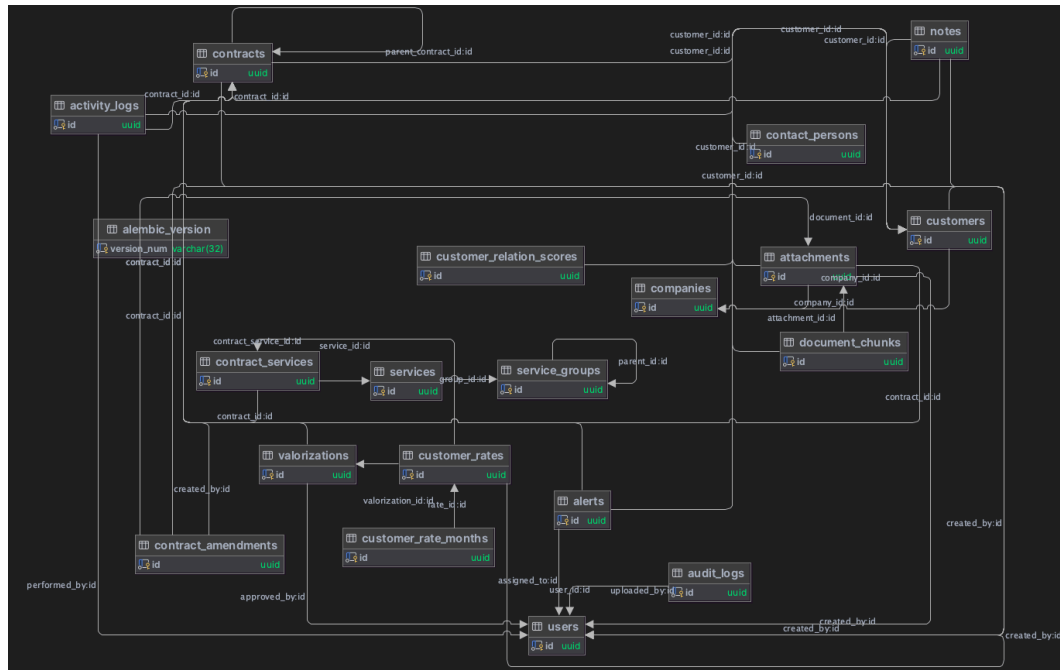
Stanowi główny silnik do przechowywania logiki biznesowej. Najważniejsze obiekty to m.in.:

- Klienci (Clients) – przechowuje dane firm korzystających z usług payroll.
- Umowy (Contracts) – zawiera informacje o stawkach, datach i waloryzacjach powiązanych z klientami.
- Użytkownicy (Users) – obsługuje role w systemie (np. opiekunowie klientów, administracja).

Zależności opierają się na klasycznych kluczach obcych (np. relacja 1:N między Klientem a jego Umowami). Dodatkowo w PostgreSQL wykorzystano kolumny typu JSONB dla elastycznych atrybutów oraz dedykowane rozszerzenie pgvector. Pozwala ono na przechowywanie wektorowych reprezentacji tekstu (embeddings), które są krytyczne dla działania modułu asystenta AI i mechanizmu RAG.

2. Baza nierelacyjna/obiektowa (MinIO):

Ze względu na konieczność zarządzania dokumentami (np. skanami umów), wdrożono lokalne rozwiązanie kompatybilne z Amazon S3 – MinIO. Służy ono jako bezpieczny, wydajny magazyn plików, które w bazie relacyjnej są powiązane jedynie odpowiednimi identyfikatorami.



Wymagania na ocenę 4

Uwzględnienie aspektów związanych z bezpieczeństwem danych

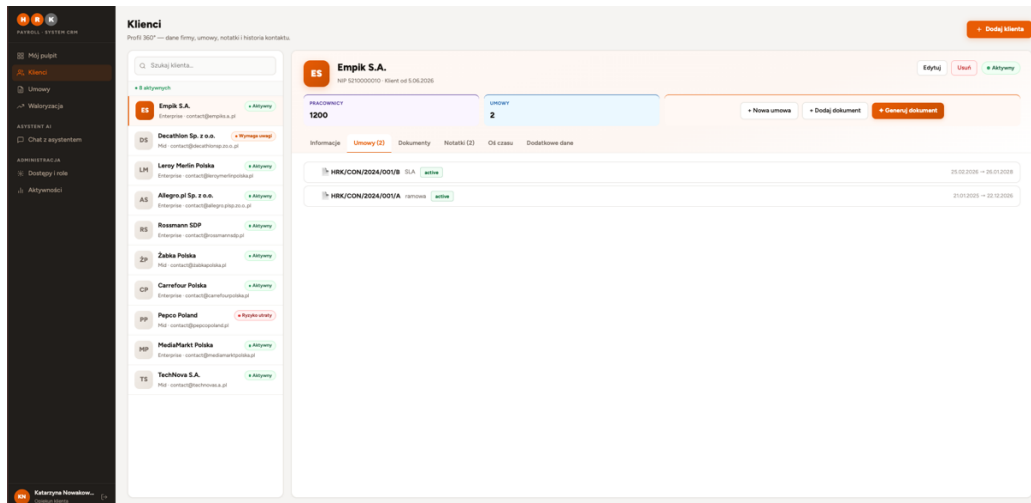
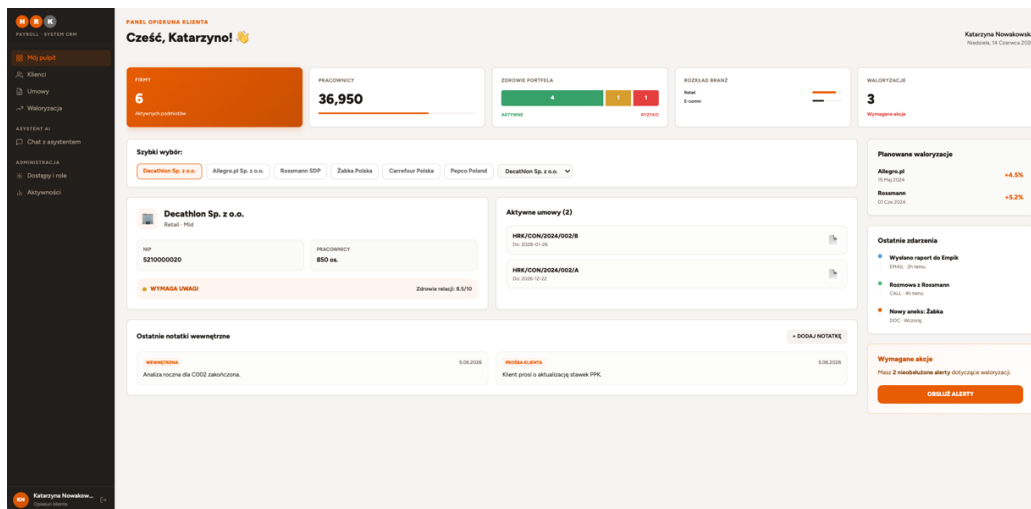
Bezpieczeństwo systemu HRK CRM opiera się na wielowarstwowym podejściu:

1. **Zabezpieczenie na poziomie aplikacji (FastAPI):** Dostęp do końcówek API jest chroniony systemem autoryzacji (zintegrowanym z Active Directory / SSO). Role użytkowników ściśle określają poziom dostępu do wybranych modułów. Walidacja wszystkich danych wejściowych realizowana jest restrykcyjnie przez bibliotekę Pydantic.
2. **Ochrona bazy danych:** Zapytania do bazy danych realizowane są poprzez obiektowo-relacyjne mapowanie (SQLAlchemy ORM), co systemowo eliminuje ryzyko wstrzyknięcia złośliwego kodu (SQL Injection).
3. **Izolacja środowiska i prywatność:** Całość usług (API, PostgreSQL, MinIO, serwer AI) zamknięta jest w izolowanych sieciowo kontenerach Dockera. Co więcej, moduł AI korzysta z modelu lokalnego (Ollama), dzięki czemu żadne wrażliwe dokumenty prawne klientów nie opuszczają infrastruktury firmy.

Interfejs użytkownika

Wymagania na ocenę 3

Wykonanie graficznego interfejsu użytkownika



Waloryzacja

Reguły waloryzacji, wskaźniki GUS i pipeline odzwierciedlone.

WALORYZACJA DO ZROBNIENIA
12
Wymagaję decyzji

PROJEKTOWANIE
2
Wymagana waloryzacja

ZAPLANOWANE
10
W harmonogramie

AKTYWIZACJA WSKAŹNIKÓW GUS
3,6%
CP 01 2025

Wskaźnik CP (L&N) pobrano z GUS BDL, zaktualizowano 14.06.2025, 23:33

Reguły waloryzacji

Wskaźniki waloryzacji i statusy dla aktywnych umów

Wszystkie umowy	Wszystkie lata	Wszystkie statusy
Allegro.pl Sp. z o.o. HRK/CON/2024/0004/A	INDEKS / WARTOŚĆ CP GUS - 4,6% Odczyt GUS: 3,6%	ROK 2026
PLANOWANA OD 15.01.2026	STATUS Zatwierdzona	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Allegro.pl Sp. z o.o. HRK/CON/2024/0004/A	INDEKS / WARTOŚĆ CP GUS - 4,3% Odczyt GUS: 3,6%	ROK 2027
PLANOWANA OD 15.01.2027	STATUS Wymagaję decyzji	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Carrefour Polska HRK/CON/2024/0007/A	INDEKS / WARTOŚĆ Styl N: 5,2% Odczyt GUS: ---	ROK 2026
PLANOWANA OD 15.01.2026	STATUS Wymagaję decyzji	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Carrefour Polska HRK/CON/2024/0007/A	INDEKS / WARTOŚĆ CP GUS - 4,3% Odczyt GUS: 3,6%	ROK 2027
PLANOWANA OD 15.01.2027	STATUS Wymagaję decyzji	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Decathlon Sp. z o.o. HRK/CON/2024/0002/A	INDEKS / WARTOŚĆ CP GUS - 4,4% Odczyt GUS: 3,6%	ROK 2026
PLANOWANA OD 15.01.2026	STATUS Odrzuć	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Decathlon Sp. z o.o. HRK/CON/2024/0002/A	INDEKS / WARTOŚĆ CP GUS - 4,3% Odczyt GUS: 3,6%	ROK 2027
PLANOWANA OD 15.01.2027	STATUS Wymagaję decyzji	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń
Empik S.A. HRK/CON/2024/0001/A	INDEKS / WARTOŚĆ Styl N: 5,2% Odczyt GUS: ---	ROK 2026
PLANOWANA OD 15.01.2026	STATUS Zatwierdzona	Generuj ankiety Edytny Akceptuj Odrzuć Usuń

Dokumenty klienta

2 pliki

aneksu_1-2026_HRK-CON-2024-001-A.pdf
aneksu_1-2026_HRK-CON-2024-001-A.pdf

piśmie_przewodnie_1-2026.pdf
piśmie_przewodnie_1-2026.pdf

AI Asystent
200 dokumenty klienta

Empik S.A.

Cześć! Jestem asystentem AI HRK CRM. Wybierz klienta z listy powyżej, abyśmy mogli rozmawiać o jego umowach i dokumentach. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?

Czy w dokumentach są zapisy o karach umownych?

Jaki jest termin obowiązywania danej umowy? Czy w dokumentach są zapisy o karach umownych? Kiedy było ostatnie waloryzacja stawek? Jaka są warunki wypowiedzenia umowy? Podsumuj ostatnie zmiany w umowach.

Rekomendacja AI

Zadaj pytanie o klienta, umowę lub waloryzację.

Wyślij

Aktywności

Tworzyłeś i dostarczasz na Twój kalendarz.

ODBIŁO
32

SPOTKANIA
12

OWIDUJENIA
8

NOTATKI
6

Olszów
32 zdarzeń

Twój kalendarz

- Dokument** **karta** (1)
Zakończono ankiety 10/2026. Dokument gotowy do wysłania do klienta.
14.06.2025, 23:35
- Dokument** **karta** (1)
Wygenerowano draft aneksu 10/2026. Indeks 4,6% - rok 2024.12.31 - do akceptacji opiekuna.
14.06.2025, 23:35
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Papoo Poland
04.06.2025, 22:59
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Carrefour Polska
04.06.2025, 22:59
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Żabka Polska
04.06.2025, 22:59
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Rossmann SDP
04.06.2025, 22:59
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Allegro.pl Sp. z o.o.
04.06.2025, 22:59
- Tętno** **karta** (1)
Rozmowa o przedłożeniu umowy — Decathlon Sp. z o.o.
04.06.2025, 22:59
- E-mail** **karta** (1)
Wysłano projekt aneksu waloryzacyjnego — Papoo Poland
02.06.2025, 22:59
- E-mail** **karta** (1)
Wysłano projekt aneksu waloryzacyjnego — Carrefour Polska
02.06.2025, 22:59
- E-mail** **karta** (1)
Wysłano projekt aneksu waloryzacyjnego — Żabka Polska
02.06.2025, 22:59

Wymagania na ocenę 4

Uwzględnienie UX w stworzonym UI

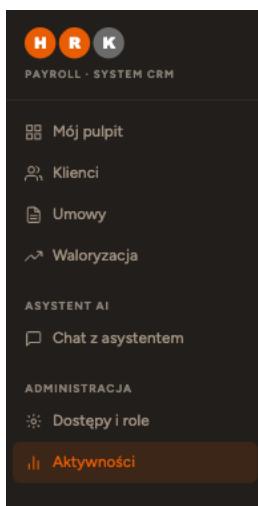
Potrzeby docelowych użytkowników

1. Szybki dostęp do kluczowych terminów – Konsultanci Payroll muszą na pierwszy rzut oka (np. na dashboardie) widzieć, którym klientom zbliża się termin waloryzacji lub wygaśnięcia umowy, bez konieczności przeklikiwania się przez wiele zakładek.
2. Minimalistyczny i czytelny interfejs – Z racji pracy z dużą ilością danych liczbowych, użytkownicy potrzebują przejrzystych tabel, zaawansowanego filtrowania i sortowania, które nie męczy wzroku (zastosowanie odpowiedniego kontrastu i białych przestrzeni).
3. Łatwe wyszukiwanie wiedzy – Dział HR regularnie pracuje ze złożonymi dokumentami prawnymi. Potrzebują narzędzia (Asystent AI), które pozwoli im w kilka sekund uzyskać odpowiedź na podstawie zawilej umowy, co oszczędzi czas na manualne analizowanie umów kartka po kartce.

Architektura informacji

Aplikacja ma płaską, łatwo przyswajalną strukturę opartą na głównym pasku nawigacji.

- Strona Główna (Dashboard)- Skróty i najważniejsze alerty.
- Klienci- Lista klientów z możliwością wejścia w szczegóły konkretnej firmy.
- Umowy i Waloryzacje- Tabele zarządzania umowami.
- Asystent AI- Interfejs czatu (RAG) z wgrywaniem dokumentów.

**Testy UX**

W testach wzięło udział 5 niezależnych osób (niezaangażowanych w proces kodowania), które otrzymały do wykonania poniższe zadania bez wcześniejszego szkolenia.

1. Dodanie nowego klienta i przypisanie go do systemu.

Wyniki: **5/5** użytkowników pomyślnie dodało klienta w czasie poniżej 1 minuty. Intuicyjny formularz i dobrze oznaczone pola wymagane sprawiły, że zadanie było całkowicie bezproblemowe i nikt nie musiał prosić o pomoc.

2. Wyszukanie konkretnej umowy i sprawdzenie daty najbliższej waloryzacji.

Wyniki: **4/5** użytkowników natychmiast znalazło odpowiednią kolumnę korzystając z filtrów w tabeli umów. Jedna osoba początkowo szukała tej informacji na głównym Dashboardzie, zanim zorientowała się, że musi wejść w dedykowaną zakładkę. Średni czas ukończenia zadania: 1 minuta 15 sekund.

3. Wgranie dokumentu umownego w formacie PDF do modułu AI i zadanie pytania o stawkę wpisaną w umowie.

Wyniki: **5/5** użytkowników zadało pytanie poprawnie i otrzymało odpowiedź. Dwie osoby czuły jednak lekką niepewność zaraz po wgraniu pliku, ponieważ przetwarzanie wektorowe w tle trwało dłuższą chwilę, a system nie pokazywał wystarczająco dużego, wyraźnego wskaźnika ładowania (loadera). Sprawilo to, że próbowali zadać pytanie, zanim dokument w pełni się przeanalizował.

Wnioski

Zaprojektowany interfejs (oparty na React i Tailwind CSS) jest wysoce intuicyjny dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Zakładki i nawigacja nie sprawiają trudności, a płaska architektura informacji ułatwia szybkie odnalezienie pożądanej funkcji. Najważniejszym i najbardziej konstruktywnym wnioskiem z testów jest konieczność wyraźniejszego informowania użytkownika o statusie "myślenia" Asystenta AI. Ze względu na asynchroniczne, kosztowne czasowo operacje (RAG i generowanie LLM), interfejs w takich miejscach powinien w przyszłości dawać mocniejszy wizualny feedback, aby użytkownik wiedział, że aplikacja cały czas pracuje.

Wymagania na ocenę 5

Zapewnienie responsywności rozwiązania

Dokumenty klienta
2 pliki/plików

Umowa HRK/CON/2024/001A

aneks_1-2026_HRK-CON-2024-001-A.pdf
aneks_1-2026_HRK-CON-2024-001-A.pdf

pismo_przewodnie_1-2026.pdf
pismo_przewodnie_1-2026.pdf

AI Asystent
Kontakt: Empik S.A.

Cześć! Jestem asystentem AI HRK CRM. Wybierz klienta z listy powyżej, abyśmy mogli rozmawiać o jego umowach i dokumentach. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?

Jaki jest termin obowiązywania obecnej umowy? Czy w dokumentach są zapisy o karach umownych? Kiedy była ostatnia waloryzacja stawek?
Jaka są warunki wypowiedzenia umowy? Podsumuj ostatnie zmiany w umowach.

Rozmawianie AI

Zadaj pytanie o klienta, umowę lub waloryzację...

Wydaj

PANEL OPIEKUNIA KLIENTA
Cześć, Katarzyno!

Katarzyna Nowakowska
Nadziorca, 14 Czerwca 2025

FIKTY
6
Aktywnych przedsiębiorców

PRACOWNICY
36,950

ZDROWIE PORTFELA
4
AKTYWNE

ROZKŁAD BRANŻ
Retail
E-commerce

WALORYZACJE
3
Wymagane akcje

Szybki wybór:
Decathlon Sp. z o.o. | Allegro.pl Sp. z o.o. | Rossmann SDP | Żabka Polska | Carrefour Polska | Pepco Poland | Decathlon Sp. z o.o.

Decathlon Sp. z o.o.
Retail - HRK
NIP: 5210000020
PRACOWNICY: 850 os.
WYMAGA UWAGI
Złotówce relacji: 8.5/10

Aktywne umowy (2)
HRK/CON/2024/002/B
Du: 2028-01-26
HRK/CON/2024/002/A
Du: 2028-12-25

Planowane waloryzacje
Allegro.pl
15 Maj 2024
+4.5%
Rossmann
01 Cze 2024
+5.2%

Ostatnie zdarzenia
Wysłano raport do Empik
01 Maj 2024
Rozmowa z Rossmann
02 Maj 2024
Nowy aneks: Żabka
03 Maj 2024

Ostatnie notatki wewnętrzne
WYWIĘTZONA
5.06.2025
PROBA KLIENTA
5.06.2025

Wymagane akcje
Masz 2 nieobsłużone alerty dotyczące waloryzacji

Klienci
Poch 367 — dane firmy, umowy, notatki i historia kontaktów.

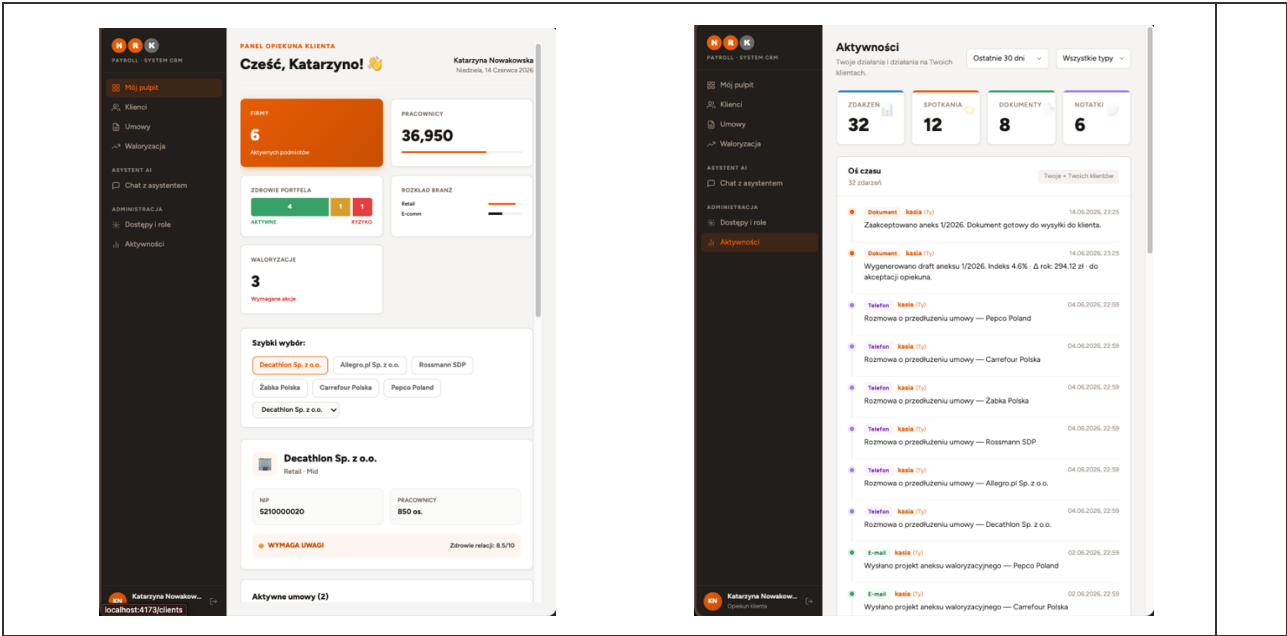
Empik S.A.
NIP 5210000010 — Klient od 5.06.2025

PRACOWNICY: 1200
UMOWY: 20
Nowa umowa | Dodaj dokument | Generuj dokument

Informacje | Umowy (20) | Dokumenty | Notatki (0) | Odczasu | Dodatkowe dane

Podsumowanie AI

BRANŻA: Retail
NIP KONTA: —
TERMIN PŁATNOŚCI: 21 dni
TELEFON: +48 500 000 001
EMAIL BILINGWISTY: contact@empik.s.a.pl
KONTAKT: Brak



Testowanie rozwiązania

Wymagania na ocenę 3

Uwzględnienie trzech różnych rodzajów testów

1. Testy użyteczności (UX)

Opis testów: Szczegółowy opis tych testów i wizualizacja ich wyników zostały umieszczone w sekcji „Interfejs Użytkownika”. (Zgodnie z wymogami raportu, nie opisujemy ich tutaj ponownie).

2. Testy jednostkowe (Unit Tests)

Opis testów: Przeprowadzono na backendzie za pomocą frameworka pytest. Ich celem było sprawdzenie zisolowanych funkcji biznesowych (np. w warstwie usługowej) bez odpytywania prawdziwej bazy danych. Testowano m.in. skomplikowaną logikę matematyczną wyliczania waloryzacji na podstawie podanych dat

```
tests/test_rag_service.py::TestRAGServiceFiltering::test_results_present_when_chunks_pass_filter PASSED [ 72%]
tests/test_rag_service.py::TestRAGServiceFiltering::test_max_distance_passed_to_repo PASSED [ 74%]
tests/test_rag_service.py::TestRAGServiceFiltering::test_ai_mode_not_called_when_no_chunks PASSED [ 75%]
tests/test_rag_service.py::TestRerankerClientFallback::test_fallback_to_vec_scores_on_http_error PASSED [ 77%]
tests/test_rag_service.py::TestRerankerClientFallback::test_reranker_updates_scores_on_success PASSED [ 78%]
tests/test_reports_api.py::test_reports_activity_requires_current_user_id PASSED [ 80%]
tests/test_reports_api.py::test_reports_activity_returns_structure PASSED [ 81%]
tests/test_reports_api.py::test_reports_activity_default_period PASSED [ 82%]
tests/test_reports_api.py::test_openapi_contains_reports_path PASSED [ 84%]
tests/test_schema_manager_client.py::test_create_table_calls_correct_endpoint PASSED [ 85%]
tests/test_schema_manager_client.py::test_add_column_calls_correct_endpoint PASSED [ 87%]
tests/test_schema_manager_client.py::test_insert_row_calls_correct_endpoint PASSED [ 88%]
tests/test_schema_manager_client.py::test_create_table_raises_on_error PASSED [ 90%]
tests/test_schema_manager_client.py::test_get_rows_calls_correct_endpoint PASSED [ 91%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_sorted_desc_by_timestamp PASSED [ 92%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_filters_event_types PASSED [ 94%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_maps_activity_types PASSED [ 95%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_contract_events PASSED [ 97%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_valORIZATION_approved_branch PASSED [ 98%]
tests/test_timeline_service.py::test_timeline_alert_events PASSED [100%]

===== 70 passed in 1.39s =====
```

3. Testy integracyjne

Opis testów: Zrealizowano z wykorzystaniem rozszerzenia pytest-asyncio w celu zweryfikowania poprawnej komunikacji aplikacji ze strukturami bazy danych (PostgreSQL). Testy polegały na uruchomieniu cyklu życia zapytania w architekturze: Route-> Service-> Repository-> testowa Baza Danych.

Uwzględnienie czterech różnych rodzajów testów

4. Testy statycznej analizy kodu i typowania

Opis testów: Mają one na celu wyłapanie błędów deweloperskich i niezgodności typów przed samym uruchomieniem aplikacji. Skonfigurowano narzędzia: ruff (linter i formatter) oraz mypy dla ścisłego typowania Pythona, a dla frontendu ESLint dbający o jakość TypeScriptu w Reakcie. Testy uruchamiano automatycznie komendą make check.

```
mciolkowski@MacBook-Pro-Mateusz backend % make check
poetry run ruff check src
All checks passed!
PYTHONPATH=src poetry run mypy src/app
Success: no issues found in 135 source files
PYTHONPATH=src poetry run pytest
```

Wymagania na ocenę 5

Uwzględnienie pięciu różnych rodzajów testów

5. Testy bezpieczeństwa kodu (Security Scans)

Opis testów: Wykorzystano dedykowane narzędzie audytorskie bandit zintegrowane w łańcuchu poleceń (komenda make security). Jego zadaniem było zautomatyzowane skanowanie całego kodu napisanego w środowisku backendowym pod kątem znanych luk (np. ryzyko wstrzykiwania kodu przez eval czy pozostawionych w kodzie twardych haseł).

```
Run started:2026-06-14 21:51:46.684781+00:00

Test results:
  No issues identified.

Code scanned:
  Total lines of code: 10022
  Total lines skipped (#nosec): 0

Run metrics:
  Total issues (by severity):
    Undefined: 0
    Low: 0
    Medium: 0
    High: 0
  Total issues (by confidence):
    Undefined: 0
    Low: 0
    Medium: 0
    High: 0
Files skipped (0):
All checks passed
```

Zarządzanie projektem

Wymagania na ocenę 3

Przygotowanie opisu celów i zakresu projektu

Cele projektu:

Zasadniczym celem było stworzenie dedykowanego, bezpiecznego modułu CRM dla firmy HRK Payroll Consulting (tzw. HRK CRM), który zdigitalizuje procesy zarządzania klientami i ich umowami, a także zmniejszy ryzyko przegapienia ważnych terminów (np. waloryzacji kontraktów). Dodatkowym, wysoce innowacyjnym celowym założeniem było wyposażenie konsultantów w narzędzie oparte o sztuczną inteligencję do błyskawicznej analizy semantycznej wgrywanych dokumentów umownych.

Określenie podziału zadań i ról w zespole

1. Kacper Kleczaj

Rola w zespole- Team Leader, AI Engineer

Wykonywane zadania- Architektura systemu, moduł RAG, koordynacja zespołu.

2. Mateusz Ciołkowski

Rola w zespole- Backend Developer

Wykonywane zadania- integracja MinIO, testy integracyjne, API REST, warstwa serwisów i repozytoriów, migracje bazy danych

3. Piotr Gliszczyński

Rola w zespole- Backend Developer

Wykonywane zadania- System alertów terminowych, moduł raportowy KPI, konfiguracja Dockera, warstwa serwisów i repozytoriów

4. Filip Pecyna

Rola w zespole- Frontend Developer

Wykonywane zadania- szkielet aplikacji, konfiguracja stacku (Vite, Tailwind, shadcn/ui, Redux), websocket

5. Mateusz Jędrzejczak

Rola w zespole- Frontend Developer

Wykonywane zadania- karty klientów, dashboard operacyjny, widoki umów i waloryzacji, strona asystenta AI, upload dokumentów

Wymagania na ocenę 4

Przedstawienie szczegółowego harmonogramu wraz ze wskazaniem kamieni milowych i kluczowych wskaźników efektywności	
--	--

Załącznik nr 1

Harmonogram wraz ze wskazaniem kamieni milowych i kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

FAZA 1 — Inicjalizacja i architektura tygodnie 1–2

ZAKRES:

- Analiza wymagań biznesowych HRK Payroll Consulting
- Decyzje architektoniczne (FastAPI, PostgreSQL+pgvector, MinIO, Ollama)
- Konfiguracja repozytorium, CI/CD, Docker Compose (API + DB + MinIO)
- Projekt schematu bazy danych (ERD): Customer, CustomerRate, Valorization, Service, Specialist, User, AuditLog
- Konfiguracja Alembic (async engine), pierwsza migracja bazowa

KAMIEŃ MIŁOWY M1:

- Środowisko deweloperskie gotowe, schemat ERD zatwierdzony, docker-compose uruchamia cały stack

KPI fazy 1:

- [K1.1] docker-compose up startuje API + DB + MinIO bez błędów
- [K1.2] Schemat ERD zaakceptowany przez wszystkich członków zespołu
- [K1.3] Pierwsza migracja Alembic aplikuje się czysto

FAZA 2 — Fundament CRM: karta klienta i API (tygodnie 3–5)

ZAKRES:

- Implementacja modeli ORM: Customer, Contact, Attachment, ActionHistory
- Warstwa repozytoriów i serwisów dla modułu klientów
- Endpointy REST: CRUD klientów, kontaktów, historii działań
- Autoryzacja przez Active Directory (SSO/LDAP), role systemowe
- Frontend: AppLayout, routing, Redux authSlice, karta klienta (/clients)
- Integracja MinIO: upload dokumentów, presigned URL, SSE

KAMIEŃ MIŁOWY M2:

- Pełna karta klienta dostępna w UI - widok, edycja, historia, załączniki.

KPI fazy 2:

- [K2.1] Czas odpowiedzi GET /api/v1/clients/{id} < 200 ms — mierzony
- [K2.2] Upload dokumentu do MinIO i pobranie przez presigned URL — działa
- [K2.3] Logowanie przez AD (mock lub rzeczywiste) — działa
- [K2.4] Pokrycie testami jednostkowymi warstwy serwisowej >= 70 %

FAZA 3 — Umowy, stawki i waloryzacja (tygodnie 6–8)

ZAKRES:

- Modele ORM: Contract, Rate, Valorization, ValorizationRule
- Endpointy: zarządzanie umowami, stawkami, wnioskami waloryzacyjnymi
- Integracja danych inflacyjnych (GUS lub mock)
- Silnik sugestii waloryzacji (% wzrostu na podstawie inflacji)
- Frontend: widoki /contracts, /valorization z TanStack Query
- Pełny log audytowy zmian stawek i terminów (AuditLog)

KAMIEŃ MIŁOWY M3:

- Workflow waloryzacji end-to-end - wniosek → sugestia → akceptacja → nowa stawka w systemie

KPI fazy 3:

- [K3.1] Wszystkie zmiany stawek zapisywane w logu audytowym
- [K3.2] Testy integracyjne workflow waloryzacji przechodzą
- [K3.3] Frontend wyświetla historię wersji stawek bez błędów

FAZA 4 — Alerty, raporty i dashboard (tygodnie 9–10)

ZAKRES:

- System alertów terminowych: 90 / 60 / 30 dni przed końcem umowy
- Alerty waloryzacyjne: „do zrobienia” i „po terminie”
- Moduł raportowy KPI: widok 30/60/90 dni, status waloryzacji
- Dashboard operacyjny „co dzisiaj zrobić?” (/dashboard)
- Frontend: widgety alertów, tabela raportowa, filtry i eksport

KAMIEŃ MIŁOWY M4:

KPI fazy 4:

- [K4.1] Alert wysyłany/wyświetlany ≤ 1 h od przekroczenia progu
- [K4.2] Raport 30/60/90 dni generuje się < 1 s dla 500 rekordów
- [K4.3] Zero false-negative alertów w testach scenariuszowych

FAZA 5 — Moduł AI: asystent RAG (tygodnie 11–12)

ZAKRES:

- Schemat document_chunks z kolumną pgvector (embedding 768-dim)
- Pipeline ingestion: upload PDF/DOCX $\rightarrow$ chunking $\rightarrow$ embedding (nomic-embed-text przez Ollama) $\rightarrow$ zapis do pgvector
- Retrieval: wyszukiwanie ANN (cosine similarity) + reranking
- Tryb szybki (retrieval bez LLM) i tryb AI (Gemma 4 przez Ollama)
- Endpoint: POST /api/v1/assistant/query (pytanie + kontekst klienta)
- Frontend: strona /assistant (AdvisorPage), switch tryb RAG $\leftrightarrow$ AI,

KAMIEŃ MIŁOWY M5:

- Asystent AI odpowiada na pytania o klienta z cytowaniem źródła dokumentu.

KPI fazy 5:

- [K5.1] Średni czas odpowiedzi tryb RAG (bez LLM) < 800 ms
- [K5.2] Średni czas odpowiedzi tryb AI (Gemma 4) < 8 s
- [K5.3] Precision@3 (top-3 chunków) $\geq 0,75$ na zbiorze testowym
- [K5.4] Źródło odpowiedzi (dokument + strona) widoczne w UI — TAK/NIE

Załącznik nr 2**Architektura aplikacji wraz ze wskazaniem stosu technologicznego**

System HRK CRM zbudowany jest w architekturze warstwowej. Warstwa prezentacji (frontend) komunikuje się z backendem wyłącznie przez REST API. Backend deleguje logikę biznesową do warstwy serwisowej, która korzysta z warstwy repozytoriów do dostępu do bazy danych. Moduł AI działa równolegle - korzysta z pgvector do wyszukiwania wektorowego i z Ollama (lokalny runtime) do embeddingów oraz generowania odpowiedzi LLM.

1. OGÓLNA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

System HRK CRM został zaprojektowany w architekturze warstwowej (layered architecture), która zapewnia wyraźne rozdzielanie odpowiedzialności między poszczególnymi komponentami systemu. Każda warstwa komunikuje się wyłącznie z warstwą sąsiednią, co ułatwia testowanie, rozbudowę i utrzymanie kodu.

Aplikacja składa się z pięciu głównych warstw:

1. Warstwa prezentacji - interfejs użytkownika (SPA w przeglądarce)
2. Warstwa API- serwer REST obsługujący żądania HTTP
3. Warstwa biznesowa - logika domenowa i reguły aplikacji
4. Warstwa danych - baza relacyjna, wyszukiwanie wektorowe, storage
5. Warstwa AI / RAG - embeddingi, wyszukiwanie semantyczne, LLM

Całość uruchamiana jest w kontenerach Docker, co gwarantuje powtarzalność środowiska na każdej maszynie deweloperskiej oraz upraszcza docelowe wdrożenie produkcyjne.

2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH WARSTW**2.1 Warstwa prezentacji (Frontend)**

Interfejs użytkownika zbudowany jest jako Single Page Application w React 19 z TypeScript. Aplikacja uruchamiana jest przez Vite, który zapewnia szybki development server i optymalne bundle produkcyjne. Stylowanie oparte jest o Tailwind CSS v4 (utility-first), a komponenty UI pochodzą z biblioteki shadcn/ui opartej na prymitywach Radix UI — zapewnia to dostępność (WCAG) i spójność wizualną bez konieczności pisania komponentów od zera.

Do zarządzania stanem serwera (dane pobierane z API) zastosowano TanStack Query, który automatycznie obsługuje cache, refetching i stany ładowania. Stan po stronie klienta (np. sesja użytkownika, dane autentykacji AD) zarządzany jest przez Redux Toolkit. Komunikacja z backendem odbywa się przez bibliotekę Axios.

Typy TypeScript dla odpowiedzi API są auto-generowane ze specyfikacji OpenAPI backendu poleceniem ``npm run types:sync`` — eliminuje to konieczność ręcznego utrzymywania typów i gwarantuje spójność kontraktu frontend–backend.

Routing aplikacji oparty jest o React Router v6. Wszystkie widoki (Dashboard, Klienci, Umowy, Waloryzacja, Raporty, Asystent AI, Dostęp) osadzone są w komponencie `AppLayout`, który dostarcza wspólną nawigację boczną i nagłówek.

2.2 Warstwa API (Backend)

Serwer backendowy zbudowany jest na frameworku FastAPI (Python 3.12), który obsługuje żądania asynchronicznie dzięki interfejsowi ASGI i serwerowi Uvicorn. FastAPI automatycznie generuje dokumentację OpenAPI (`/docs`, `/redoc`) — dostępną wyłącznie w trybie DEBUG, co eliminuje ryzyko ujawnienia struktury API na produkcji.

Walidacja danych wejściowych i wyjściowych realizowana jest przez Pydantic v2 — każde żądanie jest walidowane przed przekazaniem do logiki biznesowej. Autoryzacja użytkowników odbywa się przez Active Directory (SSO/LDAP) — system nie posiada klasycznej rejestracji kont, dostęp przyznawany jest na podstawie konta AD i przypisanej roli systemowej.

Wszystkie endpointy dostępne są pod prefiksem `/api/v1`, co umożliwia wersjonowanie API w przyszłości bez łamania kompatybilności.

2.3 Warstwa biznesowa (Serwisy i Repozytoria)

Logika domenowa aplikacji zorganizowana jest według wzorca serwis–repozytorium (Service–Repository Pattern):

- Serwisy (`src/app/service/`) zawierają reguły biznesowe, obliczenia, walidacje domenowe i orkiestrację operacji.

- Repozytoria (`src/app/repo/`) stanowią warstwę abstrakcji nad bazą danych. Każde repozytorium odpowiada za jeden agregat domenowy (np. `CustomerRepository`, `ContractRepository`). Komunikują się z bazą przez SQLAlchemy 2.x z `AsyncSession`.

Taka separacja sprawia, że testy jednostkowe serwisów są proste — wystarczy podmienić repozytorium mockiem bez angażowania bazy danych.

Migracje schematu bazy zarządzane są przez Alembic skonfigurowany w trybie asynchronicznym. Każda zmiana modelu ORM wymaga wygenerowania nowej migracji — ręczna edycja schematu bazy jest niedozwolona.

2.4 Warstwa danych

Głównym silnikiem bazy danych jest PostgreSQL 17 rozszerzony o pgvector — rozszerzenie umożliwiające przechowywanie i wydajne wyszukiwanie wektorów (embeddingów) bezpośrednio w bazie relacyjnej. Dzięki temu system nie wymaga osobnej bazy wektorowej (np. Pinecone, Weaviate), co upraszcza architekturę i pozwala korzystać z transakcji ACID dla wszystkich danych jednocześnie.

Schemat danych obejmuje m.in. tabele:

- **Customer, Contact** - dane klientów i osób kontaktowych
- **Contract, Rate** - umowy i stawki
- **Valorization** - wnioski i historia waloryzacji
- **Service, Specialist** - usługi i specjaliści
- **AuditLog** - pełen log audytowy zmian
- **document_chunks** - fragmenty dokumentów z embeddingami

Kolumny JSONB (additional_data) w kluczowych tabelach umożliwiają przechowywanie niestandardowych pól bez konieczności migracji schematu — szczególnie przydatne przy różnorodnych atrybutach klientów.

Pliki binarne (dokumenty PDF, DOCX, załączniki) przechowywane są w MinIO — obiektywnym storage S3-compatible uruchomionym lokalnie. Bucket hrk-documents skonfigurowany jest jako prywatny z szyfrowaniem SSE (server-side encryption). Dostęp do plików odbywa się przez presigned URL generowane przez backend z ograniczonym czasem ważności, co eliminuje konieczność publicznego udostępniania plików.

2.5 Warstwa AI / RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Moduł asystenta AI oparty jest o architekturę RAG, która łączy wyszukiwanie semantyczne z generowaniem odpowiedzi przez LLM.

Pipeline przetwarzania dokumentów:

1. Użytkownik wgrywa dokument (PDF/DOCX) przez UI.
2. Backend dzieli dokument na fragmenty (chunki).
3. Każdy fragment trafia do modelu nomic-embed-text przez Ollama,
4. Wektory zapisywane są w tabeli document_chunks w PostgreSQL

Pipeline odpowiedzi na pytanie:

1. Pytanie użytkownika zamieniane jest na wektor (ten sam model).
2. pgvector wykonuje wyszukiwanie ANN (cosine similarity) — zwraca top-K najbardziej podobnych fragmentów dokumentów.
3. Tryb szybki: fragmenty zwracane są bezpośrednio (< 800 ms).
4. Tryb AI: fragmenty przekazywane są jako kontekst do Gemma 4 przez Ollama — model generuje syntezę odpowiedzi (< 8 s).

5. Odpowiedź zawiera cytowanie źródła: nazwę dokumentu i stronę.

Ollama uruchomiony jest lokalnie w sieci intranetowej — żadne dane klientów nie opuszczają infrastruktury HRK Payroll Consulting.

3. STOS TECHNOLOGICZNY

BACKEND	BAZA DANYCH	FRONTEND
• Python • FastAPI • Uvicorn • Pydantic • SQLAlchemy • Alembic • Pytest • Ruff • Bandit • Poetry	• PostgreSQL • Pgvector	• React • TypeScript • Vite • Tailwind CSS • Shadcn/UI